יחידה 2 — משוואות מצב של גזים

תרגילי כיתה — פתרונות מלאים

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 4 · 25.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

ארבעת התרגילים כאן הם "תרגול בכיתה 1–4" מהמערך, באותו סדר. כל הנתונים המספריים הם מדידות אמיתיות (NIST). עקרון החוברת: כל תוצאה נבדקת — ביחידות, בגבול מוכר, או בסימן שמתאים לפיזיקה.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}} = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$, $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$.

תרגיל 1 · כמה דליל זה דליל (חלק א')

(א) חשבו את המרחק הממוצע בין מולקולות גז ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$1\ \mathrm{bar}$.

(ב) באיזה לחץ (ב-$300\ \mathrm{K}$) המרחק הממוצע שווה ל-$1.0\ \mathrm{nm}$? הניחו גז אידיאלי.

(ג) בנוזל המרחק נקבע על ידי הצפיפות ולא על ידי p. חשבו את d לחנקן נוזלי (צפיפות $0.807\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$, $M_w = 28.0\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$), והשוו לקוטר המולקולה ($0.37\ \mathrm{nm}$).

פתרון

הרעיון. אם N מולקולות ממלאות נפח V, לכל אחת "שייך" נפח V/N. נדמיין את הנפח הזה כקובייה; צלע הקובייה היא המרחק הטיפוסי לשכן הקרוב: $d = (V/N)^{1/3}$.

(א) לגז אידיאלי $pV = Nk_BT$ (זה $pV = nRT$ עם $n = N/N_A$ ו-$R = N_Ak_B$). מחלקים ב-pN ומקבלים את הנפח למולקולה:

$$\frac{V}{N} = \frac{k_BT}{p} = \frac{1.381 \times 10^{-23} \times 300}{1.0 \times 10^5} = 4.14 \times 10^{-26}\ \mathrm{m^3}$$

שורש שלישי: נכתוב $4.14 \times 10^{-26} = 41.4 \times 10^{-27}$, כי לחזקה -27 יש שורש שלישי נוח (10^{-9}):

$$d = (41.4)^{1/3} \times 10^{-9}\ \mathrm{m} = 3.46 \times 10^{-9}\ \mathrm{m} = 3.46\ \mathrm{nm}$$

בערך פי 10 מקוטר המולקולה — השכנים רחוקים.

(ב) מבודדים את p מ-$d^3 = k_BT/p$:

$$p = \frac{k_BT}{d^3} = \frac{4.14 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}}{(1.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{m})^3} = 4.14 \times 10^6\ \mathrm{Pa} = 41\ \mathrm{bar}$$

בדיקה: כשהמרחק קטן פי 3.46, הנפח למולקולה קטן פי $3.46^3 = 41$, ולכן הלחץ גדל פי 41 — מ-1 בר ל-41 בר. ✓ (ההנחה "גז אידיאלי" סבירה כאן: לחנקן ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$41\ \mathrm{bar}$, $Z = 0.997$.)

(ג) נפח מולרי של הנוזל: מסה למול חלקי מסה ליחידת נפח:

$$v = \frac{M_w}{\rho_m} = \frac{28.0\ \mathrm{g\,mol^{-1}}}{0.807\ \mathrm{g\,mL^{-1}}} = 34.7\ \mathrm{mL\,mol^{-1}} = 3.47 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$$

נפח למולקולה — מחלקים במספר אבוגדרו:

$$\frac{v}{N_A} = \frac{3.47 \times 10^{-5}}{6.022 \times 10^{23}} = 5.76 \times 10^{-29}\ \mathrm{m^3} = 57.6 \times 10^{-30}\ \mathrm{m^3}$$

$$d = (57.6)^{1/3} \times 10^{-10}\ \mathrm{m} = 3.86 \times 10^{-10}\ \mathrm{m} = 0.39\ \mathrm{nm}$$

המשמעות: $0.39\ \mathrm{nm}$ הוא כמעט בדיוק קוטר המולקולה. בנוזל המולקולות **נוגעות** זו בזו, ובגז ב-1 בר הן במרחק של 10 קטרים. גז אידיאלי הוא תכונה של הצפיפות, לא של המולקולה.

תרגיל 2 · לחץ חלקי — הגדרה, חוק ומדידה (חלק ב׳)

(א) באוויר יבש בגובה פני הים ($1.013\ \text{bar}$): $x_{\text{N}_2} = 0.781$, $x_{\text{O}_2} = 0.209$, $x_{\text{Ar}} = 0.0093$. חשבו את הלחצים החלקיים. איזה מהחישובים הוא הגדרה, ואיזה חוק?

(ב) צוללן ממלא מכל של $10.0\ \text{L}$ ב-$80.0\ \text{mol}$ חנקן ב-$300\ \text{K}$. מה הלחץ לפי גז אידיאלי? המדידה נותנת $213.6\ \text{bar}$. מה Z, ומה זה אומר על השימוש בדלטון במכלי צלילה?

(ג) תא של תערובת מימן וחנקן ($p = 10\ \text{bar}$, $x_{\text{H}_2} = 0.30$) מחובר דרך דופן פלדיום (עבירה למימן בלבד) לתא של מימן טהור, ובשיווי משקל בתא המימן $3.0\ \text{bar}$. מוסיפים חנקן לתא התערובת, בלי לשנות את כמות המימן או את הנפח. בגבול האידיאלי — האם הלחץ בתא המימן ישתנה? נמקו במשפט.

פתרון

(א) לפי ההגדרה $p_i = x_i p$:

$$p_{\text{N}_2} = 0.781 \times 1.013 = 0.791\ \text{bar}$$
$$p_{\text{O}_2} = 0.209 \times 1.013 = 0.212\ \text{bar}$$
$$p_{\text{Ar}} = 0.0093 \times 1.013 = 0.0094\ \text{bar}$$

הסכום $1.012\ \text{bar}$; החסר ($0.001\ \text{bar}$) הוא שאר הרכיבים, בעיקר CO_2.

מה הגדרה ומה חוק: שלוש המכפלות הן **הגדרה** — הן נכונות בכל תערובת, אידיאלית או לא, כי כך הגדרנו את המספר p_i. הטענה "$0.212\ \text{bar}$ הוא הלחץ שהחמצן היה מפעיל לבדו בכלי" היא **חוק דלטון**. באוויר ב-1 בר היא נכונה מצוין (הצפיפות נמוכה), אבל היא טענה פיזיקלית ולא הגדרה.

(ב) לפי גז אידיאלי:

$$p_{\text{id}} = \frac{nRT}{V} = \frac{80.0 \times 0.083145 \times 300}{10.0} = 199.5\ \text{bar}$$

Z הוא היחס בין pV האמיתי ל-nRT. ה-n, ה-T וה-V זהים בשני המקרים, ולכן Z הוא פשוט היחס בין הלחץ הנמדד ללחץ האידיאלי:

$$Z = \frac{pV}{nRT} = \frac{p}{p_{\text{id}}} = \frac{213.6}{199.5} = 1.071$$

$Z > 1$: בצפיפות הזאת ($8\ \text{mol L}^{-1}$) הדחייה כבר שולטת. **לגבי דלטון:** חוק דלטון בנוי על $n_i RT/V$ — כלומר על ההנחה שכל רכיב אידיאלי. כשאפילו חנקן טהור סוטה ב-7% ב-$200\ \text{bar}$, אין סיבה לצפות שסכום של "לחצים אידיאליים" יתאר את האוויר במכל. ההגדרה $p_i = x_i p$ נשארת נכונה; מה שנשבר הוא הקשר בינה לבין $n_i RT/V$.

(ג) לא ישתנה. בתא המימן נקבע הלחץ שבו הפוטנציאל הכימי של מימן טהור שווה לזה של המימן בתערובת. באידיאלי המימן בתערובת "לא מרגיש" את החנקן, ולכן מצבו נקבע רק על ידי כמות המימן ליחידת נפח: $x_{\text{H}_2} p = n_{\text{H}_2} RT/V$. הוספת חנקן מגדילה את p ומקטינה את x_{H_2} **באותו יחס** ($p = nRT/V$, $x_{\text{H}_2} = n_{\text{H}_2}/n$), ובמכפלה n מצטמצם, ולכן התא נשאר ב-$3.0\ \text{bar}$. בגז אמיתי בצפיפות גבוהה — כן היה משתנה, כי המימן היה מרגיש את השכנים מסוג חנקן.

תרגיל 3 · לקרוא Z מנתונים (חלק ג׳)

נתונים אמיתיים של חנקן ב-$200\ \text{K}$:

$p\ [\text{bar}]$	50	100	150	250	400
$v\ [\text{L mol}^{-1}]$	0.3000	0.1405	0.09427	0.06550	0.05268

(א) חשבו את Z בכל נקודה.

(ב) באיזה תחום לחצים שולטת המשיכה, ובאיזה הדחייה? באיזה לחץ בערך Z חוזר ל-1?

(ג) הליום ב-$300\ \text{K}$ נותן $Z > 1$ בכל לחץ, כבר מהתחלה. מה זה אומר על המשיכה בין אטומי הליום? והאם יש טמפרטורה שבה גם להליום יהיה בור?

פתרון

(א) המכנה זהה בכל הנקודות: $RT = 0.083145 \times 200 = 16.629\ \text{L bar mol}^{-1}$. לדוגמה ב-100 bar:

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{100 \times 0.1405}{16.629} = \frac{14.05}{16.629} = 0.845$$

ובאותו אופן:

400	250	150	100	50	p [bar]
21.07	16.38	14.14	14.05	15.00	pv [L bar mol^{-1}]
1.267	0.985	0.850	0.845	0.902	Z

(ב) $Z < 1$ — משיכה שולטת — מההתחלה ועד אחרי 250 bar. המינימום בין 100 ל-150 בר ($Z \approx 0.84$). מעבר ל-1: בין 250 בר (0.985) ל-400 בר (1.267). אינטרפולציה לינארית — איזה חלק מהדרך בין שתי הנקודות צריך לעבור כדי ש-Z יעלה מ-0.985 ל-1:

$$p \approx 250 + \frac{1 - 0.985}{1.267 - 0.985} \times (400 - 250) = 250 + \frac{0.015}{0.282} \times 150 = 250 + 8 = 258\ \text{bar}$$

מעל כ-260 bar — הדחייה שולטת. (מהטבלה המלאה, עם נקודות כל 25 בר: $Z = 1$ ב-259 bar.)

(ג) $Z > 1$ מההתחלה פירושו שגם בצפיפות נמוכה, כשרק זוגות של אטומים נפגשים, הדחייה גוברת על המשיכה. כלומר המשיכה בין אטומי הליום **חלשה מאוד** ביחס לאנרגיה הקינטית ב-300 K (הליום: שני אלקטרונים קרובים מאוד לגרעין, קיטוביות זעירה, כוחות לונדון חלשים). המשיכה קיימת, אבל "חלשה" זה ביחס ל-k_BT: מספיק לקרר. בטמפרטורות של כמה עשרות קלווין גם להליום יש בור (טמפרטורת בויל של הליום כ-23 K).

תרגיל 4 · לחלץ את B_2 ו-B_3 מנתונים (חלק ד')

ארגון ב-300 K:

60	50	40	30	20	10	p [bar]
2.48252	2.05955	1.63973	1.22349	0.81123	0.40331	ρ [mol L^{-1}]

(א) חשבו Z ו-$(Z-1)/\rho$ בכל נקודה.

(ב) שרטטו $(Z-1)/\rho$ כנגד ρ, העבירו ישר, ומצאו את B_2 ואת B_3.

(ג) האם ארגון ב-300 K מתחת לטמפרטורת בויל שלו או מעליה? איך רואים את זה גם בלי לחשב?

(ד) ★ השתמשו ב-B_2 ו-B_3 שמצאתם כדי לחזות את Z ב-100 bar ($\rho = 4.1955\ \text{mol L}^{-1}$). המדידה: 0.9556. כמה תרם האיבר השלישי?

פתרון

(א) $RT = 0.083145 \times 300 = 24.944\ \text{L bar mol}^{-1}$. מ-$Z = p/(\rho RT)$, לדוגמה ב-10 bar:

$$Z = \frac{10}{0.40331 \times 24.944} = \frac{10}{10.060} = 0.99404$$

$$\frac{Z-1}{\rho} = \frac{-0.00596}{0.40331} = -0.01478\ \text{L mol}^{-1} = -14.78\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

(המעבר ליחידות: $1\ \text{L} = 1000\ \text{cm}^3$.) **שימו לב לדיוק:** $Z - 1$ הוא הפרש קטן בין שני מספרים קרובים, ולכן צריך לשמור ב-Z חמש ספרות אחרי הנקודה — אחרת $(Z-1)/\rho$ יוצא רעש.

2.483	2.060	1.640	1.223	0.811	0.403	ρ [mol L^{-1}]
0.96895	0.97329	0.97798	0.98302	0.98839	0.99404	Z
−12.51	−12.97	−13.43	−13.88	−14.31	−14.78	$(Z-1)/\rho$ [cm^{3}mol^{-1}]

(ב) לפי $(Z-1)/\rho = B_2 + B_3\rho$, הנקודות צריכות ליפול על ישר שחיתוכו B_2 ושיפועו B_3. השיפוע מהנקודה הראשונה והאחרונה:

$$B_3 \approx \frac{-12.51-(-14.78)}{2.483-0.403} = \frac{2.27\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}}{2.080\ \text{mol}\,\text{L}^{-1}} = 1.09\ \text{cm}^3\,\text{L}\,\text{mol}^{-2} = 1.09\times10^{3}\ \text{cm}^6\,\text{mol}^{-2}$$

($1\ \text{L} = 10^3\ \text{cm}^3$, ולכן $\text{cm}^3\cdot\text{L} = 10^3\ \text{cm}^6$.) החיתוך: מהנקודה הראשונה יורדים במורד הישר עד $\rho = 0$, כלומר מחסירים שיפוע כפול 0.403:

$$B_2 \approx -14.78 - 1.09\times0.403 = -14.78 - 0.44 = -15.2\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

רגרסיה לינארית על כל שש הנקודות נותנת אותו דבר: $B_2 = -15.2\,\text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$, $B_3 = 1.09\times10^3\,\text{cm}^6\,\text{mol}^{-2}$. הנקודות יושבות על ישר כמעט מושלם — סימן שעד $60\ \text{bar}$ שני איברים בטור מספיקים.

(ג) מתחת. $B_2 < 0$, ולפי ההגדרה B_2 שלילי מתחת ל-T_B. גם בלי לחשב: $Z < 1$ בכל הנקודות ו-Z **יורד** כשהצפיפות עולה — השיפוע ההתחלתי שלילי, וזה בדיוק $B_2 < 0$.

(ד) מציבים בטור. ביחידות L: $B_2 = -0.0152\,\text{L}\,\text{mol}^{-1}$, $B_3 = 1.09\times10^{-3}\,\text{L}^2\text{mol}^{-2}$:

$$\begin{aligned} Z &\approx 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 = 1 + (-0.0152)(4.1955) + (1.09\times10^{-3})(4.1955)^2 \\ &= 1 - 0.0638 + 0.0191 = 0.9553 \end{aligned}$$

המדידה 0.9556 — הפרש של 0.0003. בלי האיבר השלישי היינו מקבלים 0.9362, הפרש של 0.019. האיבר השלישי תרם $+0.019$: ב-$100\ \text{bar}$ הוא כבר לא זניח, ובלעדיו הסטייה מאידיאליות ($1-Z$) מוערכת בכמעט פי 1.5.